## Servidor Linux: qué es, para qué sirve y diferencias con Linux de escritorio

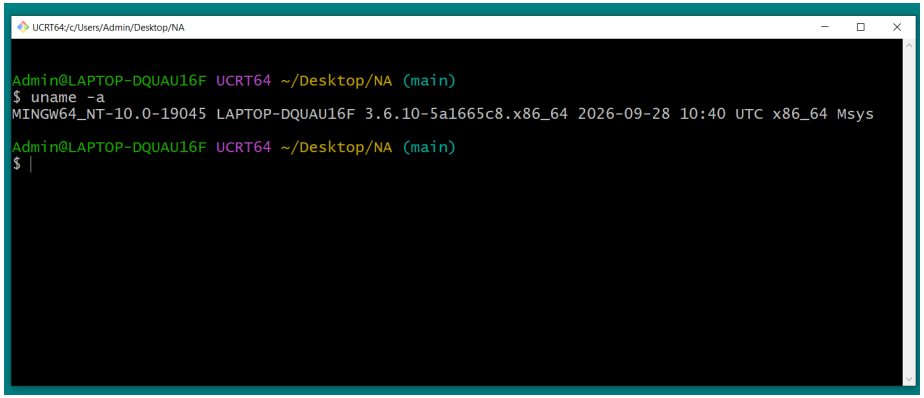
¿Qué es? Una computadora (física, virtual o en la nube) que ejecuta una distribución de Linux (Ubuntu Server, Debian, Rocky Linux, etc.) y está configurada para ofrecer servicios a otros equipos a través de una red. Normalmente funciona 24/7, se administra de forma remota y no requiere entorno gráfico.
¿Para qué sirve? Servidores web (Apache, Nginx); bases de datos (MySQL, PostgreSQL); archivos e impresión (Samba, NFS); correo, DNS y DHCP; virtualización y contenedores (Docker, KVM); respaldos, monitoreo y seguridad (firewall, VPN, logs). Se usa por su estabilidad, seguridad, bajo consumo de recursos, sin costo de licencia y gran flexibilidad.

## SSH, Apache, Nginx y MySQL

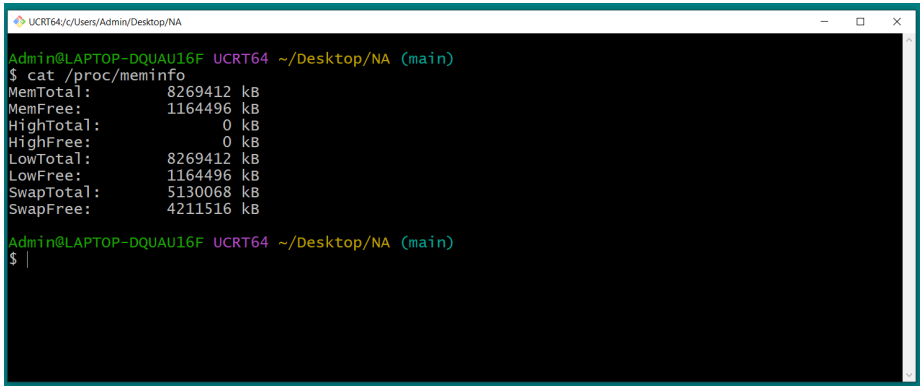
| Tecnología | Categoría | Puerto | Qué es | Ejemplo / dato útil |
|---|---|---|---|---|
| **SSH (Secure Shell)** | Acceso remoto | 22 | Protocolo que permite conectarse de forma remota y cifrada a otro equipo para ejecutar comandos y transferir archivos. Sustituye a protocolos inseguros como Telnet. Autentica con contraseña o llaves públicas/privadas. El servicio es sshd (paquete openssh-server). | ssh usuario@192.168.1.10<br>scp archivo.txt usuario@192.168.1.10:/home/usuario/ |
| **Apache HTTP Server** | Servidor web | 80 / 443 | Servidor web de código abierto, de los más antiguos y usados. Recibe peticiones HTTP/HTTPS y entrega páginas o ejecuta aplicaciones (por ejemplo PHP). Funciona con módulos, hosts virtuales y archivos .htaccess. | En Ubuntu el servicio es apache2:<br>sudo systemctl status apache2 |
| **Nginx** | Servidor web / proxy inverso | 80 / 443 | Servidor web de alto rendimiento con arquitectura asíncrona basada en eventos: maneja muchas conexiones simultáneas con poca memoria. Se usa para contenido estático, balanceo de carga y como proxy delante de aplicaciones (Node.js, Python, PHP-FPM). | sudo systemctl status nginx |
| **MySQL** | Base de datos relacional | 3306 | Sistema gestor de bases de datos (SGBD) de código abierto que usa SQL. Guarda la información en tablas y permite consultarla, insertarla, modificarla o eliminarla. Es la base de muchas aplicaciones web (WordPress, tiendas en línea). | mysql -u root -p<br>SELECT * FROM usuarios; |

## Práctica de comandos

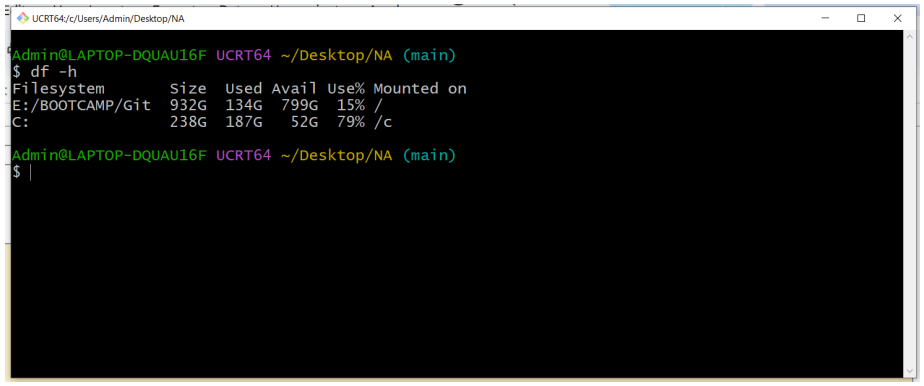
| Comando | Para qué sirve | Ejemplo |
|---|---|---|
| **`uname -a`** | Muestra información del sistema: nombre del kernel, nombre del equipo (hostname), versión del kernel, fecha de compilación y arquitectura. Sirve para saber qué sistema y kernel se está usando. | `Linux servidor01 5.15.0-91-generic #101-Ubuntu SMP x86_64 GNU/Linux` |




| | | |
|---|---|---|
| **`free -h`**<br><br>**`cat /proc/meminfo`** | Muestra el uso de la memoria RAM y swap en formato legible (-h = human readable). Sirve para detectar falta de memoria, una causa común de lentitud. | `total used free shared buff/cache available`<br>`Mem: 7.7Gi 1.9Gi 3.8Gi 120Mi 2.0Gi 5.4Gi`<br>`Swap: 2.0Gi 0B 2.0Gi` |




| | | |
|---|---|---|
| **df -h** | Muestra el espacio usado y disponible en cada sistema de archivos o partición. Sirve para detectar discos llenos (Use% cercano a 100%), que impiden guardar archivos. | Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on<br>/dev/sda1 50G 18G 30G 38% /<br>tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm |



| | | |
|---|---|---|
| **whoami** | Muestra el nombre del usuario con el que se está trabajando. Sirve para confirmar con qué identidad y permisos se ejecutan los comandos (usuario normal o root). | `estudiante` |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ps aux** | Lista todos los procesos en ejecución con usuario, PID, % de CPU, % de memoria y comando. Sirve para identificar procesos que consumen muchos recursos o están bloqueados. Se puede filtrar: ps aux \| grep sshd | `USER  PID %CPU %MEM COMMAND`<br>`root    1  0.0  0.1 /sbin/init`<br>`root  512  0.0  0.2 /usr/sbin/sshd`<br>`estud 1450 0.0  0.1 ps aux` |
| | | |

## Caso: servidor Linux muy lento y usuarios sin acceso a sus archivos

Método: (1) recopilar información, (2) revisar recursos y lentitud, (3) revisar logs, (4) diagnosticar el acceso a archivos, (5) aplicar la solución según la causa, (6) verificar, documentar y prevenir.

**PASO 1. Recopilar información: ¿desde cuándo ocurre?, ¿hubo cambios o actualizaciones?, ¿afecta a todos o a algunos usuarios?, ¿qué archivos?, ¿qué mensaje de error aparece (Permission denied, No space left on device)?**

**PASO 2. Revisar estado general y lentitud**

| Qué revisar | Comando | Qué buscar |
|---|---|---|
| **Carga y tiempo encendido** | uptime | Load average mayor que el número de núcleos de CPU |
| **Procesos que consumen CPU/RAM** | top / htop<br>ps aux --sort=-%cpu \| head | Procesos con uso excesivo o en estado D (bloqueado) / Z (zombi) |
| **Memoria** | free -h | Poca memoria disponible o swap muy usada |
| **Disco: espacio** | df -h | Particiones al 100% |
| **Disco: inodos** | df -i | Inodos agotados aunque haya espacio libre |
| **Disco: actividad** | iostat -x 2 / iotop | Alto uso de E/S (disco saturado) |
| **Qué ocupa espacio** | du -sh /var/* \| sort -h | Logs o carpetas muy grandes |
| **Red y servicios** | ss -tulpn<br>ping | Servicios caídos, puertos o latencia anormales |

**PASO 3. Revisar los registros (logs)**

| Objetivo | Comando | Qué buscar |
|---|---|---|
| **Errores desde el último arranque** | journalctl -p err -b | Fallos de servicios, disco o memoria |
| **Eventos en tiempo real** | tail -f /var/log/syslog | Errores al reproducir el problema |
| **Mensajes del kernel** | dmesg \| tail | Errores de disco, sistema de archivos o memoria |

**PASO 4. Diagnosticar el acceso a archivos**

| Qué revisar | Comando | Qué buscar |
|---|---|---|
| **Permisos y propietario** | ls -l /ruta<br>namei -l /ruta/archivo | Permisos o dueño incorrectos en algún nivel de la ruta |

| | | |
|---|---|---|
| **Usuario y grupos** | id usuario<br>groups usuario | El usuario no pertenece al grupo con acceso |
| **Cuotas y disco lleno** | quota -u usuario<br>df -h | Cuota excedida o partición llena |
| **Sistema de archivos solo lectura** | mount \| grep "ro,"<br>dmesg | Partición montada en solo lectura por errores |
| **Recursos compartidos** | systemctl status smbd<br>showmount -e | Servicio Samba/NFS caído o mal exportado |
| **ACL y atributos especiales** | getfacl archivo<br>lsattr archivo | Restricciones adicionales a los permisos normales |

**PASO 5. Aplicar soluciones según la causa**

| Causa probable | Solución | Comandos |
|---|---|---|
| **Proceso consumiendo demasiados recursos** | Analizarlo y, si procede, finalizarlo o reiniciar su servicio | kill PID (kill -9 como último recurso)<br>systemctl restart servicio |
| **Memoria insuficiente** | Cerrar procesos innecesarios, ajustar la configuración del servicio, aumentar RAM o swap | free -h<br>top |
| **Disco lleno** | Eliminar o comprimir logs antiguos, limpiar paquetes, mover datos, ampliar disco; configurar logrotate | apt clean<br>du -sh /var/log/* |
| **Permisos incorrectos** | Ajustar permisos, propietario y grupos | chmod 750 carpeta<br>chown usuario:grupo carpeta<br>usermod -aG grupo usuario |
| **Sistema de archivos con errores** | Respaldar y ejecutar fsck con la partición desmontada; revisar estado del disco | fsck /dev/sdXN<br>smartctl -a /dev/sdX |
| **Servicio de archivos caído** | Reiniciar el servicio y revisar su log | systemctl restart smbd<br>journalctl -u smbd |
| **Disco o hardware fallando** | Respaldo inmediato y reemplazo del disco | smartctl -a /dev/sdX |

**PASO 6. Verificar, documentar y prevenir: confirmar con los usuarios afectados que ya acceden y que el rendimiento mejoró; documentar síntoma, causa, solución y fecha; prevenir con monitoreo (Nagios, Zabbix, Grafana), alertas de espacio en disco, rotación de logs, respaldos periódicos y mínimo privilegio en permisos.**

Precaución: antes de cambios masivos de permisos o de ejecutar fsck, hacer respaldo. Evitar chmod -R 777: resuelve el síntoma pero crea un riesgo de seguridad.

## 5. Cinco comandos y su uso en soporte técnico

| Comando | Función | Uso en soporte técnico |
|---|---|---|
| **top / htop** | Muestra en tiempo real los procesos y el uso de CPU y memoria | Cuando un usuario reporta lentitud: identificar el proceso que más consume y decidir si reiniciarlo o finalizarlo |
| **df -h** | Muestra el espacio libre y usado por partición | Si no se pueden guardar archivos o fallan las aplicaciones: verificar si el disco está lleno |
| **ls -l / chmod / chown** | Lista permisos y propietario; permite modificarlos | Cuando un usuario recibe "Permission denied": revisar y corregir permisos o propietario de la carpeta |
| **systemctl status / restart** | Consulta, inicia, detiene o reinicia servicios | Si el sitio web o el acceso remoto no responde: comprobar si apache2, nginx, mysql o ssh están activos y reiniciarlos |
| **journalctl / tail -f** | Muestra y sigue los registros del sistema y de los servicios | Para encontrar la causa de un error: leer los logs mientras el usuario reproduce el problema |

## Conclusiones

Un servidor Linux está pensado para ofrecer servicios de forma continua y remota; se administra sobre todo con la línea de comandos y prioriza estabilidad y seguridad frente a la interfaz gráfica.

SSH, Apache, Nginx y MySQL son piezas fundamentales: acceso remoto seguro, publicación web y almacenamiento de datos.

Comandos básicos como uname, free, df, whoami y ps permiten obtener en segundos un diagnóstico inicial del sistema, sus recursos y sus procesos.

Ante lentitud o problemas de acceso a archivos conviene seguir un orden: recopilar información, revisar recursos, logs, permisos y servicios, aplicar la solución adecuada y documentarla.

Dominar estos comandos es esencial en soporte técnico porque reduce el tiempo de diagnóstico y evita soluciones improvisadas o inseguras.